

金川一过铝多阶段花岗岩体演化特征 及其与成矿关系

廖远安 姚学良

(四川省地矿局区测队,名山 625110)

【摘要】 可尔因岩体自前锋石英闪长岩-二长花岗岩-钾长花岗岩-二云母花岗岩-花岗伟晶岩,分布于同一复式背斜内,并具有时空的、多阶段的、连续系列演化特点。在岩石化学等方面是过铝、高碱质、富挥发组分F和稀有元素Li,Be等,并向晚阶段岩石富集。含矿岩体位于“岩浆树”顶端-二云母花岗岩-花岗伟晶岩带。伟晶岩围绕主岩体成群、带状分布。岩体成生于印支末期(206Ma)。

【关键词】 多阶段 过铝 “岩浆树”

0 前言

川西高原的金川县可尔因地区的二云母花岗岩体是典型的过铝中-酸性多阶段岩体,为川西重要稀有金属矿产及宝石成矿地带^①。本文将从岩石学、岩石化学等方面,探讨其岩浆体系生因、演化及其与成矿关系等特征。

1 区域地质构造特征

可尔因岩体位处雅江后弧褶皱带可尔因复式背斜轴部,其围岩为三叠系西康群中-上统杂谷脑组(T_{2-3z})砂岩夹少量板岩及薄层一条带状结晶灰岩、上统侏倭组(T_{3zh})砂、板岩不等厚互层、新都桥组(T_{3x})板岩夹砂岩呈复理式韵律,总厚度大于5500m^②(图1)

岩浆活动以印支期-燕山期中-酸性侵入岩为主,多成岩株状成群分布。二云母花岗岩的出露是区内的重要特点,是花岗伟晶岩型稀有金属锂辉石矿床的母岩体,并有金绿宝石矿化。

收稿日期:1990-10-18 改回日期:1991-01-03

① 四川地矿局404队,川西稀有金属矿产远景区划图说明书,1980

② 四川地矿局,南木达、观音桥幅(1:20万)地质报告,1986

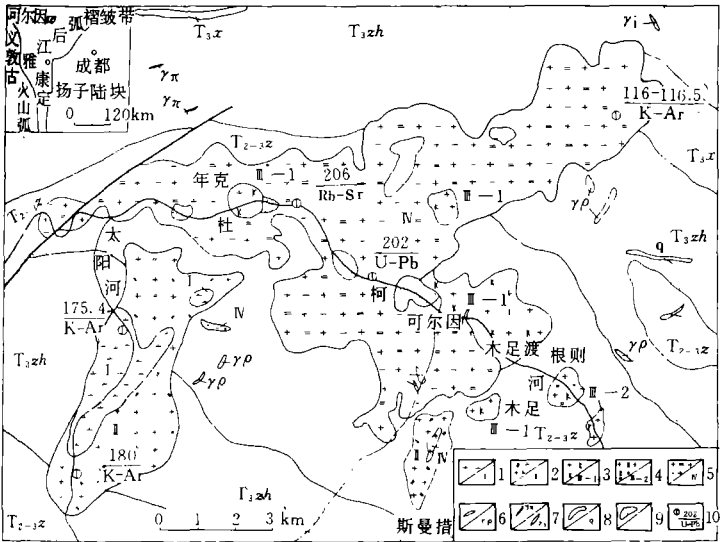


图1 金川县可尔因岩体地质简图

Fig. 1 Sketch geologic map of the Keeryin body in Jinchuan

- 1. 前锋石英闪长岩；
- 2. 早期阶段二长花岗岩；
- 3. 中期阶段钾长花岗岩；
- 4. 中期阶段石榴石钾长花岗岩；
- 5. 主侵入阶段二云母花岗岩；
- 6. 伟晶岩；
- 7. 花岗斑岩及花岗细晶岩脉；
- 8. 石英脉；
- 9. 蚀变围岩捕虏体及围岩角岩界线；
- 10. 同位素年龄样及年龄值(Ma)[地质代号见文字部分]

2 岩体岩石学特征

可尔因二云母花岗岩主岩体与其南缘散布着的一排卫星岩株，具有时空的、多阶段的、岩浆连续系列演化特点，而各岩浆岩阶段具明显的间断和侵入切割关系。主要分5个阶段。

2.1 前锋石英闪长岩

分布于主岩体南西侧热门达一带，被后期二长花岗岩所侵入和吞熔，接触关系清楚(图2)。岩石主要呈细一中粒结构，由斜长石及少量角闪石、石英组成，局部见少量辉石(1%±)。其岩石成分不均，南端出现有石英次闪石岩，由次闪石(78—85%)、斜长石、石英、黑云母等组成；北侧为黑云闪长岩，具纤状、柱状的次闪石保留有普通角闪石外形特征。岩石具粒状、纤状变晶结构、斑杂状构造。

2.2 早期阶段二长花岗岩

二长花岗岩于主岩体南侧呈小岩株状分布，因侵入和吞熔了前锋石英闪长岩，接触带岩石混染强烈，南端出现石英二长岩等，以含有少量角闪石为其特点；二长花岗岩边缘及其接触带含有少量石榴石。

2.3 中期阶段钾长花岗岩

钾长花岗岩呈小岩株状分布于年克、木足渡、根则、木足等地。年克、木足渡受主岩体二云母花岗岩侵入或包容，接触关系清晰。在太阳河、斯

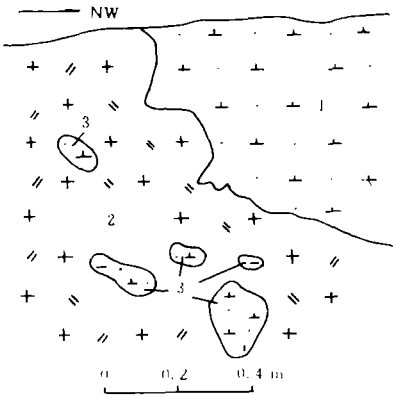


图2 二长花岗岩与石英闪长岩呈侵入接触
Fig. 2 Monzonite-granite is intrusive contact with quartz-diorite

1. 石英闪长岩；2. 二长花岗岩；3. 石英闪长岩包体

曼措见钾长花岗岩(脉)侵入二长花岗岩中。矿物组合以含少量白云母(1—2%)、电气石(1—2%)、及在根则岩体常含有石榴石为特点。

2.4 主侵入阶段二云母花岗岩^③

二云母花岗岩岩体呈三叉状分布在可尔因复式背斜轴部,面积约 200 km²,岩石主要呈细粒花岗结构,中心具中粒花岗结构,矿物组合以含有白云母(3—8%)及少量电气石、矽线石等为特征。岩体主要特点:a. 自岩体内一边缘包含有大小($n\text{ cm}^2$ — $n\text{ km}^2$)的围岩捕虏体,并已强烈角岩化,含矽线石和红柱石。b. 自岩体内一边缘及外接触带穿插分布有大小不等的花岗伟晶岩脉,一般与岩体界线清楚;而岩体边缘或顶部,特别是岩体东侧,有花岗伟晶岩脉呈团块状、透镜状产出,与岩体界线为过渡关系,被称为“似伟晶岩相带”^④。d. 矿物组合方面,广泛分布有过铝矿物白云母、刚玉、矽线石、红柱石、石榴石等^{[1]、[2]}。d. 岩体总体产状与背斜隆起构造相一致,岩体两侧倾斜,与围岩同斜呈平缓整合侵入接触,东西两端成枝状侵入关系。e. 围岩角岩化宽达 3—10 km,以岩体南侧和东南侧最为发育,主要有透辉石角岩、石榴石透辉石角岩、角闪透辉石角岩、矽线石角岩及长英角岩等。白云母为其角岩带岩石的贯通矿物。岩体东南侧接触带尚发育有混合化长英质脉体,呈脉状、透镜状、香肠状等。

2.5 花岗伟晶岩阶段

花岗伟晶岩是花岗岩演化晚期阶段产物^[3],主要分布于围岩的角岩带中,沿北东、北西向两 * 组共轭节理产出,围绕岩体成群、带状分布。较大的脉岩已发现千余条,有的一个脉群达 117 条之多。一般为单脉,分枝、分叉者较少,部分具有膨大、狭缩的脉体变化。脉长 50—200 m,最长 500 m。厚数米—25 米,向深部延伸可达 300m。按岩脉分布规律及矿物组合、生成顺序等特点分为 4 带 6 型^④,符合伟晶岩的一般发育规律^[4]。

I 带 自二云母花岗岩内一岩体顶部为二云母微斜长石型,一般分异较差,多成网脉状、透镜状或团块状,部分二云母花岗岩呈过渡关系的似伟晶岩产出。

II 带 稍远(上升方向 0—0.7 km)水平方向(0—2 km)为白云母微斜长石型,部分为白云母微斜长石钠长石型。金绿宝石矿化产于此带中。

III 带 再远(上升方向 0.7—2.5 km)水平方向(2—7 km),白云母钠长石锂辉石型伟晶岩主要产于该带内,并有部分白云母钠长石型。主要锂辉石矿床产于其上升方向 1.5—2 km、水平方向 3—6 km 的透辉石角岩、角闪透辉石角岩、矽线石角岩带。岩脉一般具有较良好的分异特点,大型岩脉具有全分异型特征。

IV 带 钠长石锂云母型,分布于 III 带的边缘或外侧,并主要见于二云母花岗岩体的西南—东南侧一带。

2.6 气化-热液石英脉阶段

随着岩浆体的演化,富挥发组分气化-热液于岩浆体顶部及围岩节理裂隙中富集,形成各种蚀变及脉岩。脉岩主要为石英脉类型,生成晚于花岗伟晶岩阶段,见有石英脉穿切伟晶岩脉,主要分布在伟晶岩脉的 III 脉带及其外围地区,多呈单脉零散分布。研究发现,无论岩体内或是顶部岩石及各类伟晶岩脉,都受了较强烈的蚀变交代作用,主要有钠长石化、云英岩化及绢云母化。伟晶岩的交代作用出现与否及发育状况,似与脉体的分异程度无明显关系,即全分异型

③ 按国际地科联,1962,属二长花岗岩类,投在 QAP 图 36 内,个别样落入“8”石英二长岩区(图 4)

④ 6 型有:二云母微斜长石型、白云母微斜长石型、白云母微斜长石钠长石型、白云母钠长石型、白云母钠长石锂辉石型和白云母钠长石锂云母型

或未分分的文象和等粒块状类型,均受到一定程度的蚀变交代作用。显然这与岩浆期后强烈的气化热液作用关系密切。稀有金属矿化主要与钠长石化有关。

3 岩石化学及稀土元素模式特征

3.1 岩石化学特征

从图3和表1看出,自岩体前锋—早—中—主侵入阶段,岩石化学有规律地演化,其Ca, Mg, Ti, Fe 趋向减少,而Si和碱质(NK)趋向增加直至变为富硅高碱值岩石,二云母花岗岩 $K_2O > Na_2O$, K_2O/Na_2O 比为 1.16—2.15。从里特曼碱度指数看,前锋石英闪长岩($\delta=0.75-2.95$)属钙碱性岩石,与戴里的中性岩相当,主侵入期—早期—中期阶段的岩石($\delta=1.43-2.56$)属钙碱性的酸性岩类。Al 质变化趋势虽不显著,但随Ca质的减少,铝碱指数趋向增大,除石英闪长岩外,一般大于1,二云母花岗岩则大于1.1,属过铝花岗岩类^{[1][2]}。

因各阶段岩石生成就位的地质构造部位的差异及其岩浆体的混染作用等,在同一阶段或同一岩体不同部位的岩石化学成分也有变化。如早期二长花岗岩与前锋石英闪长岩接触带,出现有石榴石英二长岩等(图4),而与其内部相二长花岗岩的化学成分差异较大。中期阶段钾长花岗岩,自深→浅部就位的不同岩体(年克—木足渡—一根则等),化学成分具有规律的变化。

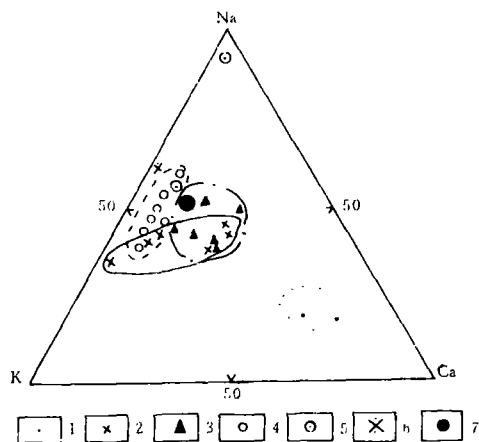


图3 可尔因岩体 Ca-Na-K 图解

Fig. 3 Ca-Na-K diagram of Keeryin body

1. 前锋期石英闪长岩; 2. 早期黑云二长花岗岩; 3. 中期钾长花岗岩; 4. 主侵入期二云二长花岗岩; 5. 伟晶岩; 6. 武功山二云母花岗岩; 7. 花岗岩(黎彤, 1962) (Na, K, Ca are number of atom)

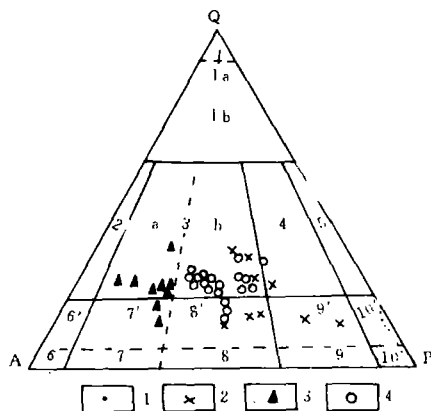


图4 可尔因岩石分类命名(据1972国际地科联)

Fig. 4 The nomenclature of rocks in the Keeryin body (from IGSU, 1972)

1. 前锋期石英闪长岩 2. 早期黑云二长花岗岩 3. 中期钾长花岗岩 4. 主侵入期二云二长花岗岩 Q. 石英 A. 碱性长石 P. 斜长石

花岗伟晶岩则随不同岩石组构特点有较大差异。其总特点是贫Ca, Mg, Ti, Fe 富Al和碱质,且 $Na_2O > K_2O$, 其比值为 1.02—10.03。

上述主阶段二云母花岗岩的岩石化学与康定甲基卡二云母花岗岩^⑤ 相一致;也与华南武功山二云母花岗岩^[5]十分相似,只是 Na_2O, K_2O 和Mg质有较大差异,且前者是 $K_2O > Na_2O$, 后

⑤ 四川省地矿局, 1988. 5, 四川省区域地质志六分册(表2-69), 送审稿。

表1 金川县可尔因复式岩体氧化物含量及其特征
Table 1 The content of oxide and feature parameter in Keeryin composite bodies, Jinchuan county

序号	期次	岩体	岩带	氧化物名称及含量(%)										氧化指数及特征										标准矿物												
				SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	CaO	Na ₂ O	K ₂ O	P ₂ O ₅	LoI	Total	NK	δ	Al ₂ SiO ₅	Fe ₂ O ₃ FeO	Fe ₂ O ₃ FeO	a	b	c	s	a'	t'	m'	c'	h	Q	a/c	Or	Ab	An	Q
1	前期	新成岩	深部	56.06	0.21	10.34	1.31	6.05	0.14	11.89	9.10	1.38	1.74	0.04	1.43	98.69	3.12	0.75	0.50	0.22	5.17	31.65	3.85	59.33		20.55	59.09	20.35	54.66	4.50	1.34	10.28	11.68	15.88	5.79	
2	中期			57.70	0.75	20.00	1.21	4.79	0.09	8.89	6.05	4.06	2.52	0.28	0.99	99.34	6.58	2.95	0.98	0.25	13.49	7.99	7.60	70.91		76.00	20.19	3.81	71.00	7.24	1.78	14.89	34.39	28.23	7.86	
3	后期			58.88	0.48	15.17	1.26	5.42	0.12	6.39	7.58	2.72	2.13	0.16	1.21	99.52	4.85	1.69	0.74	0.23																
4	1	新成岩	深部	71.84	0.25	14.33	0.23	3.00	0.02	0.38	1.47	2.92	4.84	0.06	0.20	99.54	7.76	2.09	1.13	0.08	13.05	5.70	1.74	79.50	36.82	52.22	10.96		47.84	31.13	7.51	28.50	24.71	6.90	30.54	
5	2			74.32	0.08	12.81	0.90	2.00	0.02	0.04	1.36	2.70	5.24	0.04	0.46	99.97	7.94	2.01	1.02	0.45	13.17	2.97	1.64	82.22	9.82	27.97	2.22		43.92	36.51	8.03	30.56	22.85	6.49	34.41	
6	3			76.78	0.09	12.65	0.85	2.02	0.03	0.63	0.16	1.84	5.12	0.06	0.38	100.62	6.96	1.43	1.44	0.43	10.64	8.19	0.18	80.99	57.51	30.40	12.09		35.33	40.52	59.11	30.25	15.57	0.40	44.65	
7	4	新成岩	深部	74.31	0.14	13.26	0.66	2.34	0.02	0.35	1.00	2.49	5.07	0.05	0.35	100.04	7.56	1.83	1.16	0.28	12.97	6.70	4.56	75.76	6.94	75.60	17.47		61.36	21.01	2.84	19.80	29.61	16.37	20.63	
8	5			64.20	0.34	17.38	1.82	4.10	0.03	0.89	3.55	2.88	3.00	0.16	1.02	100.25	5.88	1.57	1.20	0.44	10.67	10.91	4.32	74.05	35.05	50.61	13.80		59.33	22.55	2.67	17.73	24.37	16.56	25.85	
9	6			64.68	0.45	16.44	1.59	3.53	0.04	0.62	3.43	2.85	4.20	0.15	1.33	98.51	7.05	2.30	1.06	0.45	12.70	7.29	4.29	75.73	18.28	56.93	14.79		50.77	21.78	2.96	24.82	24.11	16.04	22.03	
10	7	新成岩	深部	64.62	0.43	16.71	1.62	3.83	0.03	0.73	3.54	3.08	3.52	0.19	1.29	99.57	6.50	2.01	1.11	0.42																
11	8			67.94	0.40	16.54	0.68	2.40	0.04	0.43	3.91	4.13	2.97	0.12	0.67	100.23	7.10	2.02	0.96	0.28	7.29	4.42	4.64	83.65		70.00	18.33	11.67	67.58	48.08	1.57	17.81	35.13	17.52	22.34	
12	9			67.54	0.35	15.07	0.50	2.77	0.06	0.96	3.54	2.88	4.13	0.21	0.85	99.86	7.01	2.00	1.02	0.18	12.46	5.37	4.08	79.85		66.86	29.35	3.79	51.45	36.38	2.86	24.40	24.37	16.19	24.65	
13	10	新成岩	深部	68.04	0.40	14.97	0.40	2.32	0.04	0.67	3.43	2.85	3.94	0.14	0.82	99.02	6.79	1.77	0.99	0.17	12.25	3.93	4.35	77.82	10.73	58.67	30.60		52.37	31.33	3.00	23.28	24.11	16.10	27.96	
14	11			72.44	0.20	14.78	0.53	1.04	0.03	0.22	1.66	3.24	4.58	0.15	0.75	99.63	7.82	2.04	1.11	0.51	13.49	3.74	1.98	80.79	51.73	88.51	9.76		51.81	32.61	5.81	27.06	27.41	7.25	32.06	
15	12			71.54	0.05	16.29	0.49	0.65	0.07	0.39	1.50	4.20	3.86	0.11	1.08	100.24	8.06	2.28	1.18	0.74	14.43	4.90	1.79	78.69	64.86	21.52	13.51		62.39	27.12	8.06	21.50	35.55	6.68	28.41	
16	13	新成岩	深部	70.88	0.25	14.82	0.34	1.80	0.02	0.37	2.38	3.24	4.35	0.13	0.50	99.08	7.59	2.07	1.02	0.19	13.45	0.27	2.92	80.43	12.77	68.09	19.15		52.53	33.97	4.61	26.16	27.26	11.13	28.71	
17	14			69.90	0.28	15.58	0.76	2.47	0.04	0.63	2.74	3.42	3.97	0.14	0.78	100.71	7.39	2.03	1.06	0.31																
18	15			71.72	0.05	15.97	0.55	0.81	0.02	0.03	1.61	3.34	5.14	0.11	0.81	100.18	8.48	2.56	1.15	0.58	14.41	4.21	1.91	79.37	60.07	28.45	11.48		49.69	28.00	7.54	30.37	28.26	7.27	28.59	
19	16	新成岩	深部	73.00	0.20	14.33	0.47	0.74	0.01	0.22	1.04	2.95	5.35	0.08	0.90	99.29	8.30	2.30	1.15	0.54	13.90	3.80	1.23	81.07	61.79	28.64	9.57		45.59	33.10	11.30	31.61	24.96	4.64	32.74	
20	17			73.94	0.10	14.21	0.34	0.64	0.01	0.07	0.93	4.34	3.85	0.18	0.73	99.34	8.19	2.17	1.09	0.53	14.70	2.57	1.10	81.63	61.26	34.27	4.47		63.14	32.77	13.35	22.75	36.72	3.44	32.04	
21	18			74.52	0.08	13.90	0.33	1.13	0.03	0.23	0.63	3.60	4.17	0.12	0.59	99.41	8.03	2.11	1.22	0.58	13.80	4.68	0.88	80.78	77.21	21.71	1.08		53.88	33.07	15.68	26.83	29.53	2.15	34.39	
22	19	新成岩	深部	73.48	0.05	14.37	0.16	1.30	0.02	0.08	1.14	2.50	5.38	0.19	1.17	99.84	7.88	2.04	1.21	0.12	12.93	4.56	1.35	81.20	63.64	28.38	7.98		56.75	34.88	18.34	24.64	30.46	2.34	35.48	
23	20			73.96	0.10	13.96	0.48	0.80	0.04	0.07	0.93	3.24	4.90	0.20	0.81	99.49	8.14	2.14	1.15	0.60	13.77	3.51	1.13	81.59	60.38	33.96	5.56		41.39	35.13	9.58	31.79	21.15	4.41	35.32	
24	21			73.44	0.08	14.49	0.39	0.87	0.02	0.10	1.00	3.35	4.76	0.16	0.85	99.51	8.11	2.16	1.16	0.45																
25	22	新成岩	深部	75.25	0.05	13.80	0.78	0.85	0.17	0.03	0.27	6.22	0.52		0.74	99.06	6.84	1.45	1.22	0.92	14.70	4.90	3.20	81.20	64.90	33.78	1.35		94.30	25.7	4.3	3.34	52.43	1.39	35.86	
26	23			66.46	0.04	17.83	0.45	0.52	0.05	0.08	0.63	6.00	5.90	0.35	0.74	99.06	11.90	6.04	1.02	0.88	21.89	1.50	0.82	79.73	62.07	27.63	6.94		60.63	6.98	26.70	35.06	50.86	1.11	7.99	
27	24			73.94	0.08	14.63	0.07	1.23	0.08	0.52	0.33	4.70	4.18		0.85	100.60	8.88	2.55	1.13	0.96	15.56	4.81	1.94	79.49	20.83	51.37	27.78		53.08	27.95	40.95	24.70	39.77	1.64	28.12	
28	25	新成岩	深部	71.27	0.25	14.25	1.24	1.50	0.08	0.80	1.92	3.79	4.03	0.16			7.82	2.16	1.05	0.74	13.76	4.81	1.94	79.49	20.83	51.37	27.78		59.22	26.39	7.10	23.37	31.98	7.23	29.07	
29																																				
30																																				

* 碱酸指数 $Al_2O_3/(K_2O + Na_2O + CaO)$ (molecular ratio) 24. 武功山二云母花岗岩—引自南京大学地质学系, 华南不同时代花岗岩类及其与成矿关系 (2.14 · P ·) 1981 科学出版社

岩石名称: 1. 石英角闪闪长岩; 2. 石英次闪石闪长岩; 3. 4. 黑云二长花岗岩; 5. 二长花岗岩; 6—8. 黑云石英二长岩; 9—12. 14. 黑云钾长花岗岩; 13. 含石榴钾长花岗岩; 15, 16. 中粒二云母花岗岩; 17—21. 细粒二云母花岗岩; 22. 电气石花岗岩伟晶岩; 23. 钠长石伟晶岩; 25. 花岗岩 (from Li Tong, 1962) x. 平均值

者是 $\text{Na}_2\text{O} > \text{K}_2\text{O}$ 。这可能主要反映了它们生成的地质构造背景的差异性。

3.2 稀土元素

从已获得的稀土元素(ΣREE)具有向岩浆晚期富集的规律演化(表 2),其丰度值与华南企岭二云母花岗岩体 ΣREE 177.78^[6]相近,但远比 A. J. 维洛格拉多夫的世界花岗岩类 350 $\mu\text{g/g}$ 值低,也低于华南印支期花岗岩稀土元素平均含量(325)和燕山期花岗岩稀土元素平均值(344)^[5]。主要特点是富轻稀土、贫重稀土,铈亏损不明显(图 5A)其曲线与华南建瓯群变质岩(图 5B)和川西混合成因的草通花岗岩及其围岩的稀土元素(图 5C)模式图相似。标志着这是一个特殊成因类型的岩体。

表 2 可尔因岩体稀土元素特征

Table 2 Characteristics of REE from Keeryin body

岩体名称	期次	$\frac{\Sigma\text{REE}}{\Sigma\text{HREE}}$	$\frac{\text{La}}{\text{Lu}}$	δEu	REE	$\frac{\text{K}}{\text{Rb}}$
年克钾长花岗岩	中期	14.009	472.15	0.95	143.19	110.89
木足渡钾长花岗岩	中期	10.609	157.14	0.65	175.45	104.90
可尔因二云母花岗岩	主入侵期	19.125	221.30	0.55	181.61	113.80

由中国科学院高能物理研究所核技术应用研究部分析
(未分析 Y)

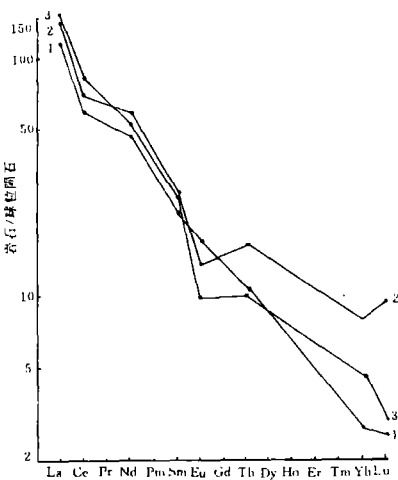


图 5A 可尔因岩体稀土元素模式图
Fig. 5A The REE distribution pattern of Keeryin body, Jinchuan
1. 年克岩体; 2. 木足渡岩体; 3. 可尔因岩体

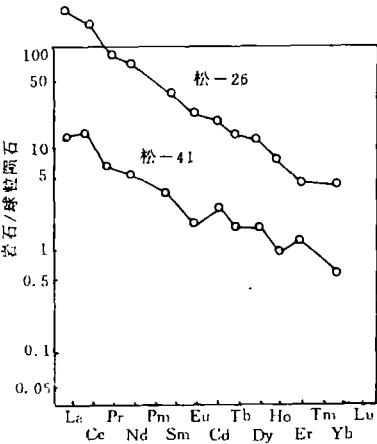


图 5B 华南建瓯群变质岩系稀土模式图
Fig. 5B The REE distribution pattern of metamorphic rocks from Jianou group, south China
(quote from Guiyang Institute of Geochemistry, Academia Sinica, 1979)

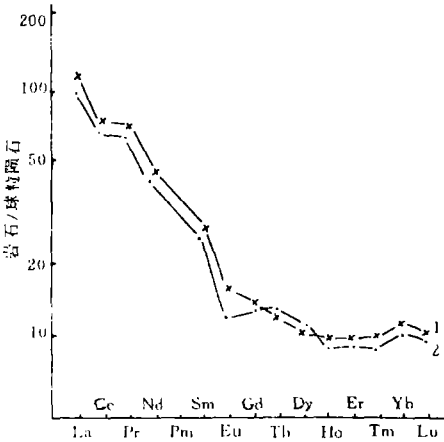


图 5C 川西草通岩体及围岩稀土模式图
Fig. 5C Distribution pattern of REE from Caotong body and it's enclosing rocks in western Sichuan
1. 草通岩体钾长花岗岩; 2. 草通岩体围岩
[quote from Zhang Nengde et al, 1988]

3.3 主要造岩矿物及副矿物特征

前峰石英闪长岩—主侵入期二云母花岗岩矿物组合也具有规律演化,暗色矿物趋向减少,辉石唯见于石英闪长岩中,角闪石仅出现在石英闪长岩内及二长花岗岩边缘带中,白云母始见于钾长花岗岩—二云母花岗岩—花岗伟晶岩阶段。岩石副矿物属磷灰石-锆石类型,磁铁矿、钛铁矿含量都较少;含有较多的稀有、稀土元素和金属硫化物,并趋向晚阶段增加。电气石富集在二云母花岗岩、花岗伟晶岩及其接触带角岩中(表 3)。

表 3 可尔因岩体副矿物特征(g/t)

Table 3 Characteristics of accessory minerals in Keeryin body

矿物名称		前峰阶段 (石英闪长岩)	早期阶段 (边缘带) (石英二长岩)		主侵入阶段 (二云母花岗岩) (3件样)	伟晶阶段 (花岗伟晶岩) (业 D06Rz)		蚀变围岩 (暗长伟晶岩) (业 D26Rz)	黑云母长英岩
钛铁矿物	磁铁矿	179*	X		+	+	+		
	钛铁矿		V	1	△	△			
	锐钛矿			+	+	+			
	全红石	+	+		V				
岛状硅酸盐	磷灰石	44	185	215	21	0.2	1.5		1.5
	榍石					V			
钨锡矿物	白钨矿		1粒				X		
	锡石	△	V	+	+		1		
铀稀土及 铌钽矿物	铀黑				+				
	铌钽铁				+	2+	5		
	褐帘石		190	30					
	复稀金				+				
碳酸盐 矿物	磷灰石	1 007	180	10	95	1	380		140
	磷钇矿				1				
	独居石				+				
	黄铁矿	2+	2V	2V	V	X			
金属硫化 物	黄铜矿	3V	3+	+	+		2+		
	方铅矿			V	+	+			
	辉钼矿	+	2+		+				
	辉铋矿				+				
	毒砂	+	4V	X	+	X	+		
	辰砂	1粒	1粒		1粒	2+			
	白铁矿	109							
含挥发 分矿物	电气石		X		2.5	470	X		550
次生物 矿	褐铁矿	30	45	16	4	2X	8		X
	白铅矿			+	+				
	蓝铜矿			+	0.1		2+		
	孔雀石						+		
	泡铋矿				+	+	+		
蚀变矿物 及其他	石榴石		7	7	18	4.5			
	透辉石	206							
	刚玉			+	+				

3.4 岩石地球化学特征与成矿

从表 4 看出,岩体主要微量元素地球化学特点是富稀有元素 Li, Be 和挥发组分 B, Sn 元素含量也较高,并向主侵入—伟晶岩阶段富集。其主要成矿元素 Li 在二云母花岗岩中高出于地壳酸性岩 10 倍以上,花岗伟晶岩则高出 100 倍以上。单矿物黑云母含 Li_2O 达 1.02%,反映了二云母花岗岩是富含挥发组分和锂、铍、锡的含矿母岩体,花岗伟晶岩则是容矿赋矿体。

表 4 金川县可尔因岩体微量元素含量(μg/g)

Table 4 Analytic results(in μg/g) of trace elements from Keeryin body in jinchuan county

样数	岩石名称	期次	岩体名称	相带	Li	Ba	Sr	Cr	Ni	Co	V	Cu	Pb	Zn	Sn	Ga	Zr	Be	Y	B	CNCV	CPZ
5	石英闪长岩	前峰期	热门达		108	840	960	62	20	22	106	36	28.8	130	27.2	20	240	4.2	30.4	20	210	194.8
5	石英二长岩	早期	太阳河	边缘	240	1 320	600	98	11.6	11.6	44	28	34	62	12.6	19	210	3.8	22	19	165.2	124
5	二长花岗岩			内部	86	1 600	1 100	200	47.2	12	108	36	30.8	50	10	18	240	3.9	29.6	15	367.2	90.8
1	钾长花岗岩	中期	年克		200	500	1 000	50	15	10	50	40	40	100	10	20	200	7	30	24	125	180
5	钾长花岗岩			木足渡	380	480	880	64	22	10	52	38	48	90	16	19	210	0.6	34	43	148	176
1	含石榴钾长花岗岩			根则	400	240	500	80	20	8	30	40	40	100	40	30	100	10	30	300	138	180
10	二云母花岗岩	主侵入	可尔因		400	274	500	55	10.7	7.8	33	32	39	101	18	20	108	7.4	29.4	57	106.5	172
5	伟晶岩				4290	198	500	220	11.6	5.6	14.8	56	36	72	622	23	106	106.8	24	232	358.5	164
	酸性岩*				40	830	300	25	8	5	40	20	20	60	3	20	200	5.5	34	15	78	100

* 为地壳岩石平均含量,据维诺格拉多夫;CNCV=Cr+Ni+Co+V;CPZ=Cu+Pb+Zn

图 6 更清楚地反映出岩体的成矿演化特点:自前锋阶段的不含矿至早-中阶段的不含矿—过渡区;主侵入阶段则为过渡区—含矿区;伟晶岩阶段为含矿区的演化。

4 岩浆体的生成及演化

板块构造观点认为“岩浆岩的形成和分布,主要受板块构造控制,即不同的板块边界和部位,形成不同的岩浆岩共生组合”[7]。而可尔因岩体正位于松潘—金川断裂带西缘,曹树恒(1988)认为松潘—金川断裂带是康滇南北向断裂向北的延续部分[8],在该地段似乎控制了晚二叠世—晚三叠世时期扬子陆块西部边界。在其构造域至印支末期随古特提斯洋的关闭,欧亚板块与扬子地块碰撞,在义敦火山弧及雅江后弧沉降带(冒地槽)褶皱抬升、滑脱、加叠作用过程中,在地热梯度异常及 p_{H_2O} 条件适宜的深部构造部位,岩石发生局部溶融,并随构造作用沿构造虚脱部位向上运移、混染、交代形成了这一特殊的岩浆体。其岩体生成演化模式概况见图 7。从而推想岩浆形成早期—前锋期结晶的石英闪长岩在较低部位首先就位。从磁黄铁矿及白铁矿的广泛出现,反映早期岩体生成温度较低,以交代成岩作用为主的特点。一般认为白铁矿是 FeS_2 不稳定变体,高于 $350^{\circ}C$ 即转变为黄铁矿[9]。部分角闪石等暗色矿物,属混合交代残留矿物。在 Q-Ab-Or 图(图 8)中也落入交代成岩区。当构造岩浆作用继续演进,晚阶段岩浆体在不同部位就位,致使晚阶段岩石侵入切割、包容早阶段岩石。

从稀土元素 ΣREE 和 δEu 的规律演化特点及在图 8 中主要落入岩浆结晶成因的低温槽内,说明二长花岗岩—二云母花岗岩阶段岩体是以岩浆成因为主。而从摩尔比 A-C-F 图 9 和

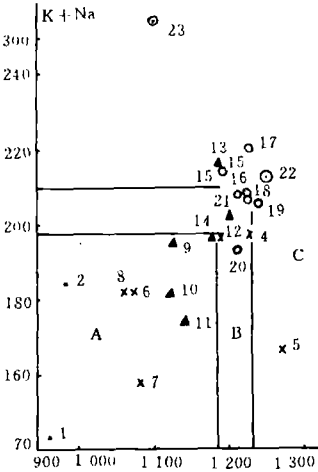


图 6 可尔因岩体 K+Na 及 Si 相关
Fig. 6 The interrelationship relation
curve between K+Na and Si in Keeryin
body
A. 不含矿化岩体; B. 过渡类型岩体; C. 矿
化岩体; 1—23 为表 1 中序号 (See Fig. 1
for explanation of symbols) (from Nanjing
University, 1981)

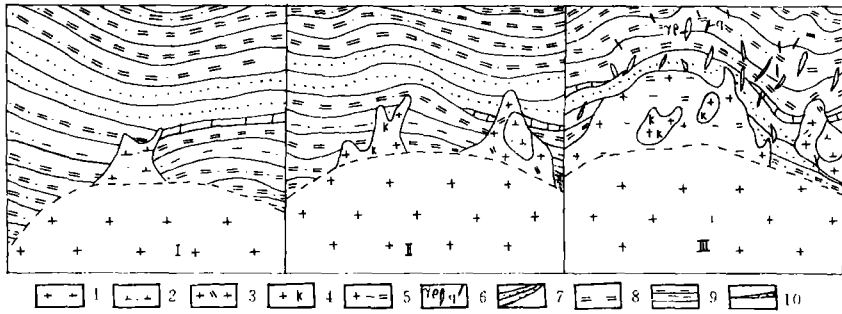


图7 可尔图花岗岩体演化模式图

Fig. 7 The evolutionary pattern of the granitic mass in Keeryin, Jinchuan

1. 前锋阶段石英闪长岩; II. 早、中阶段二长花岗岩、钾长花岗岩; III. 主侵入二云母花岗岩及其岩浆汽液伟晶阶段; 1. 酸性岩浆房; 2. 石英闪长岩; 3. 二长花岗岩; 4. 钾长花岗岩; 5. 二云母花岗岩; 6. 伟晶岩脉及石英脉; 7. 砂岩; 8. 砂质页岩; 9. 泥质粉砂岩; 10. 灰岩

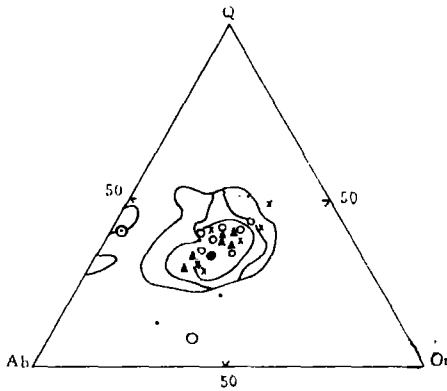


图8 可尔图岩体 Q-Ab-Or 图解

Fig. 8 Q-A-Or diagram of keeryin body

(据温克斯勒和冯普拉顿, 1961) (图例及说明同图4)

See Fig. 4 for explanation of symbols

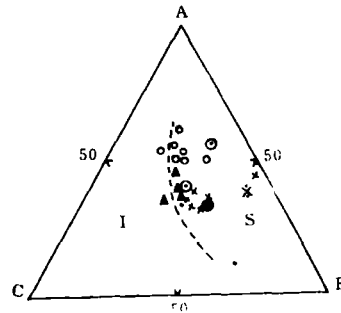


图9 可尔图岩体 A-C-F 图解

Fig. 9 A-C-F diagram of Keeryin body

A. $Al_2O_3 - (Na_2O + K_2O)$ C. CaO F. $Fe_2O_3 + FeO + MgO$

See Fig. 4 for explanation of symbols

$^{87}Sr/^{86}Sr$ 比值为 0.750 0, 判断其岩体与怀特和查佩尔(1974)提出的 S 型花岗岩相当。以较低的 K/Rb 比值(104.9—113.8), 与川西雀儿山一格聂岩体壳熔型花岗岩 K/Rb 比值(90—180)^[10]相近。

从 ΣREE 丰度值低和 $\Sigma LREE/\Sigma HREE$ 比值高等现象, 反映岩石可能分馏作用较弱, 具有强烈交代作用和幔原物质混入。稀土配分图解(图 10)及稀土模式图(图 5)特征, 也与变质岩和混合岩相近。这在岩石学方面也有明显反映, 如岩体内有大量的大小不等形状各异的捕虏体、有变质残留矿物石榴石、矽线石、红柱石等。在木足渡似斑状钾长花岗岩中尚见有次圆状的石英闪长质包体(粒径 0.3—1mm), 显然是岩浆体侵位时带来的未完全“消化”之早期岩石包体; 二云母花岗岩顶部发育有环状(环径 0. x—数米)和条纹状线理构造及似伟晶岩及混合岩带等, 也在一定程度上反映岩石具有混合交代作用的某些特征。徐克勤教授(1981)指出: “花岗岩主要是花岗岩化的产物; 花岗岩化(包括混合岩化)是复杂的过程, 可归结为交代作用和熔化作

用”^[11]。综上所述,可尔因花岗岩大致可归属过铝多阶段壳熔“岩汁—岩浆体系”花岗岩类。

从白云母矿物的广泛存在,推测二云母花岗岩成岩温度在 650℃左右,压力在 0.2—0.4 GPa(2—4 千巴)左右^[1],成岩深度 7—10 km。花岗伟晶岩形成于 7—4.5 km。这与已知上覆盖层岩石厚度近乎一致。

岩体最新围岩层位为晚三叠世碎屑岩。有的将前锋石英闪长岩定为印支期,早阶段太阳河二长花岗岩归属燕山早期,虽然前者钾氩年龄 175 Ma、后是 180 Ma 其年龄值的变异可是认为是受不同程度蚀变作用结果;对钾氩年龄为 116—117 Ma 的二云母花岗岩定为燕山晚期^②。最近在二云母花岗岩中取得了铷锶年龄为 206 Ma、锆石铀铅年龄为 202 Ma^③(据区调队王忠实,1988),笔者认为该年龄值反映了二云母花岗岩真实成岩时代,这与围岩时代和与岩体具同构造期特点相一致,属印支晚期岩体。而与之相伴随的石英闪长岩—二长花岗岩—钾长花岗岩则是属同期的较早阶段形成的岩体。

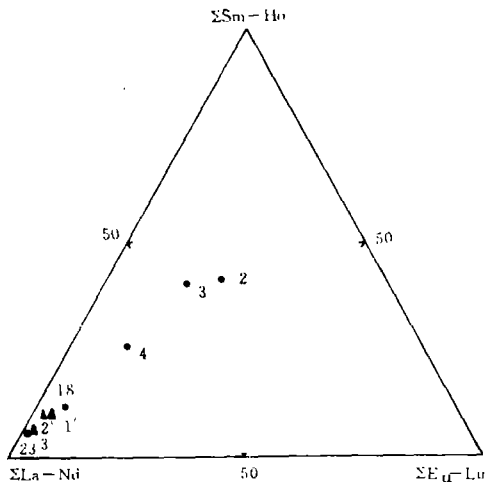


图 10 可尔因花岗岩类岩石稀土配分三角图解(从 $\Sigma La-Lu$ 100% 计)

Fig. 10 The REE distributional triangular diagram of granitoid in Keeryin, Jinchuan

1'. 年克钾长花岗岩; 2'. 木足渡钾长花岗岩体; 3'. 平尔因二云母花岗岩; 2, 3, 4. 华南中粒白云母花岗岩; 1. 白云母钠长花岗岩; 23. 混合岩化花岗岩; 黑点为世界花岗岩类平均值, 据维诺格拉多夫(1962)[资料引自中国科学院贵阳地化所, 1979, 科学出版社, 293 页]

5 结 论

可尔因过铝多阶段花岗岩体,以富稀有和挥发组分为特点的含矿岩体,主成矿元素 Li, Be 在伟晶岩阶段富集成矿, Sn 则集中在岩浆期后的热液作用阶段。它的生成及成矿系列演化特点,极似邹天人的“花岗岩树”模式。邹在《中国含矿花岗岩的类型及其稀土分布模式》^⑦一文中,将含矿花岗岩模拟成演化模式“树图”,从下部未分化的重熔花岗岩浆—二长花岗岩—黑云母花岗岩—二云母花岗岩—白云母钠长花岗岩—伟晶岩,将含矿花岗岩、伟晶岩描绘在“花岗岩树”的顶端。可尔因岩体与之主要不同的是缺少一个白云母花岗岩带。岩体成岩区及围岩是以富铝质泥板岩为主的复理式巨厚堆积物。构造上位处复式背斜轴部带,主要伟晶岩分布区则是次级紧密倒转褶曲地带,为过铝花岗岩体及成群的花岗伟晶岩脉形成和发育提供良好的物源及温、压等环境条件。

在可尔因岩体北侧的热水塘、东侧的羊拱海、康定甲基卡等地出露的二云母花岗岩属同类同期岩体,唯含矿性有一定差异性。尤其是甲基卡岩体面积小(4.6 km²),但伟晶岩极发育,并以大型全分异型矿脉^⑧为其特点。川西四姑娘山花岗岩体也具有类似成岩、成矿系列演化特

③ 铷锶年龄样和锆石铀铅年龄样,由荷兰 Z·W·O·同位素实验室分析。

⑦ 莫柱孙等,花岗岩问题讲稿(96·P·)地质技术人员培训教材,1986

点^[12],主要不同的是后者缺乏二云母花岗岩带。与华南二云母花岗岩多阶段岩体在成岩、成矿系列等方面也有一定差异。

综上所述,在不同的构造岩浆带域或不同的构造部位,相似的地质构造环境内,具有近乎一致的岩浆岩演化及成矿规律;也因其地质构造环境及物源等条件不尽相同,岩体展布的规模、形态、演化发育阶段也有其自身特点。而成岩后构造运动对岩体分布特点也有较大影响。当成岩构造断裂不发育,如可尔因岩体各阶段岩石和有关矿产分布有序、相互关系清楚;若断裂发育,则各阶段岩石可能错综复杂、乃至某些岩石错失、叠置、掩盖等;若侵蚀作用弱,覆盖较厚,岩石出露部分或完全被掩盖,侵蚀作用强烈时,如是“岩浆树”顶端的某些与成矿关系密切阶段的岩体、含矿体被夷去了,则难于找到重要矿产,诸如在某些大岩基地带所见到的情形。

上述含矿岩浆岩演化及成矿系列的共性和特殊性,对探索花岗岩成矿规律和指导找矿具有一定重要意义。其主侵入—晚期阶段岩石特征性的微量元素,往往是含矿特征性的反映——可尔因二云母花岗岩—伟晶岩 Li 特高(大于地壳酸性岩 Li 的 10 倍以上),岩体周围有重要的稀有锂辉石矿床发现,这有如树与果的关系。

在区内工作过的四川省地矿局区调队、四〇四队的有关同志为本文收集和提供重要资料,何春田同志清绘了全部附图。在此谨致衷心感谢。

参考文献

- [1] I. S. E. 卡迈克尔等. 火成岩石学. 北京:地质出版社,1982
- [2] 邱家骥等. 岩浆岩石学. 北京:地质出版社,1985
- [3] (苏)弗. 伊. 斯米尔诺夫. 矿床地质学. 北京:地质出版社,1985. 87
- [4] 王平轩. 花岗伟晶岩的矿化作用和找矿标志. 西北地质,1981. (1)
- [5] 南京大学地质系. 华南不同时代花岗岩类及其与成矿关系. 北京:科学出版社,1981
- [6] 龚温书等. 企岭花岗岩特征及其成因探讨. 地质论评,35(5)
- [7] 李春昱等. 板块构造基本问题. 北京:地震出版社,1986.
- [8] 槽树恒. 应用航磁异常探讨四川盆地基底性质及四川区域构造特征. 四川地质学报,1988. 8(2).
- [9] 陈武等. 结晶学与矿物学. 北京:地质出版社,1978
- [10] 张能德等. 川西花岗岩类的地球化学特征. 四川地质学报,1988,8(2)
- [11] 南京大学地质系. 华南不同时代花岗岩类及其成矿关系. 北京:科学出版社,1981. 381
- [12] 廖远安. 川西一个多阶段花岗岩的演化特征及其含矿性. 矿物岩石,1989. 9(1)

EVOLUTION FEATURE AND MINEROGENETIC RELATIONS PERALUMINOUS GRANITES FROM JINCHUAN, WESTERN SICHUAN

Liao Yuannan Yiao Xueliang

(Regional Survey Team, Sichuan Bureau of Geology and Mineral Resources, Mingshan 625110)

Abstract Qianfeng quartz diorite—monzonitic granitic—kaligranite—dimicaceous granite—granitic pegmatite of Keeryin body are distributed within the same anticlinorium and have multi-staged, continuously series evolution feature in time and space. As for the geochemical aspect these rocks are peraluminous, highly alkaline and rich in volatile element F and rare elements Li, Be which are concentrated up to the late stage. Ore-bearing rock body is located at the top of “magma tree” within the belt of dimicaceous granite—granitic pegmatite. The pegmatites occur as groups consisting a belt. The rock body was formed in the late stage of Indo—Sinian movement (206Ma).

Key words multi-staged, peraluminous, “magma tree”